



Anexo 2.4: Caracterización de la flora y vegetación terrestre

DIA Proyecto Fotovoltaico Pichirropulli

Región de Los Ríos

noviembre 2023

www.gaido.cl

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA	3
4. METODOLOGÍA.....	5
4.1. Análisis Preliminar	5
4.2. Revisión bibliográfica.....	5
4.3. Levantamiento de Información en Terreno	6
4.3.1. Parcela de muestreo tipo Método de Braun-Blanquet.....	6
4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal.....	7
4.4. Análisis de Información en Gabinete.....	8
4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales	8
4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales	9
4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación.....	10
4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental.....	11
5. Resultados.....	12
5.1. Resultados bibliográficos.....	12
5.1. Resultados de terreno	14
5.1.1. Resultados de Vegetación	14
5.1.2. Resultados de Flora	19
5.2. Especies en Categoría de Conservación	23
5.3. Singularidad Ambientales.....	23
6. CONCLUSIÓN	26
7. BIBLIOGRAFÍA	27
8. LISTA DE PROFESIONALES.....	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet	6
Tabla 4-2 Ubicación de las Puntos de muestreo	7
Tabla 4-3 Uso de Suelo.....	8
Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico	10

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	10
Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia	15
Tabla 5-2 Resultados de parcelas P1	18
Tabla 5-3 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....	19
Tabla 5-4 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun - Blanquet.....	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre	5
Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	8
Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).....	13
Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).	14
Figura 5-2 Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia.....	19

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola	16
Fotografía 5-2 Cerco Vivo	¡Error! Marcador no definido.
Fotografía 5-3 Bosque Alto Poco Denso de <i>Nothofagus obliqua</i>	18

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre del “Proyecto Fotovoltaico Pichirropulli” de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Por lo consiguiente se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular terrestre, con el fin de proporcionar información relevante.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2023) y la Guía De Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N° 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se encuentra localizado en la comuna de Paillaco, Región de Los Ríos.

El área de influencia corresponde a una superficie que tiene como finalidad definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

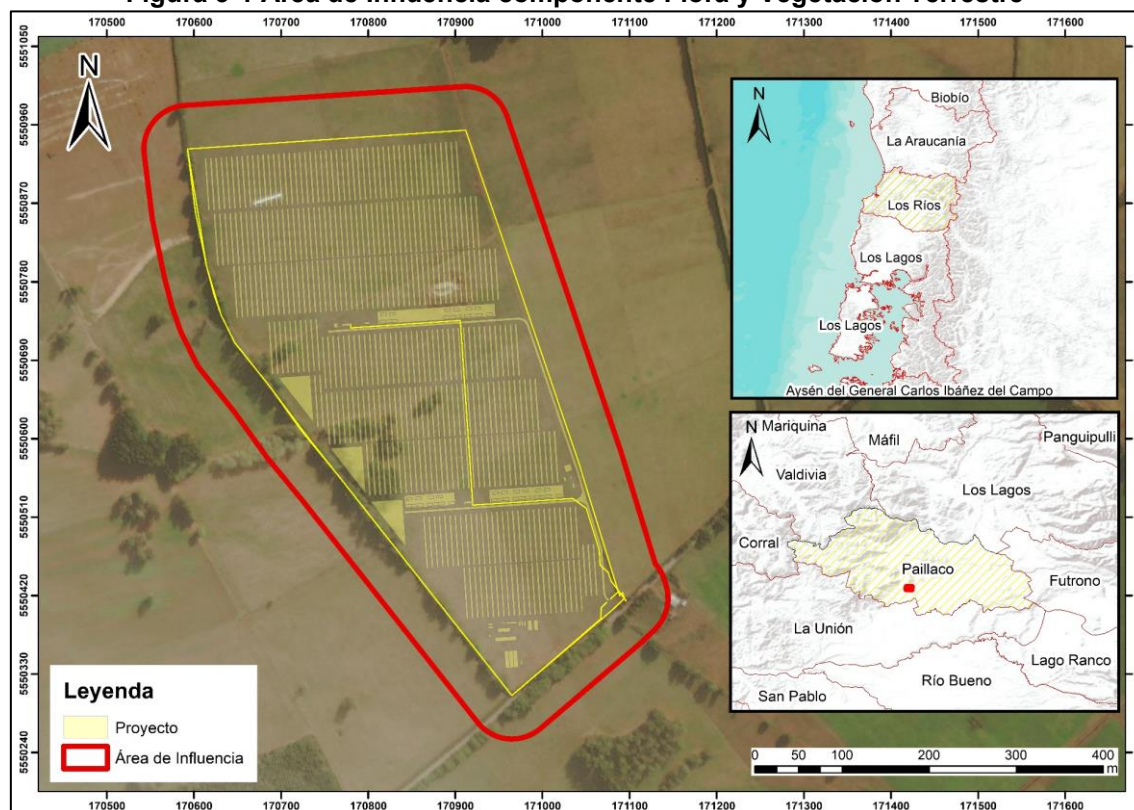
- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes,
- Generación de fragmentación de formaciones vegetacionales producto de la construcción de obras de línea eléctrica.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la Ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del Proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras proyectadas.

Adicionalmente se genera una superficie aledaña al área del futuro Proyecto de 50 metros a cada lado de las obras. Esta área se incluye para poder caracterizar la flora y vegetación colindantes al área de intervención, para así poder analizar o descartar la afectación de estas por parte de la construcción y operación del proyecto.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del Proyecto son 27,27 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Fuente: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizado en la elaboración del presente informe.

4.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se realiza un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

4.2. Revisión bibliográfica

Se realiza un análisis bibliográfico con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2017).

4.3. Levantamiento de Información en Terreno

Para el levantamiento de información en terreno se realizan dos prospecciones el día 26 de mayo de 2023, campaña de otoño y 17 de octubre de 2023, campaña de primavera. Estas fueron realizadas por dos profesionales en vegetación terrestre.

En terreno se realizan distintas metodologías las cuales varían en función al objeto de muestreo las cuales serán posteriormente analizadas en gabinete.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

4.3.1. Parcela de muestreo tipo Método de Braun-Blanquet.

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención. Para ambas campañas se realizaron los mismos puntos de muestreo.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10%
3	Cobertura del 10 al 25%
4	Cobertura del 25 al 50%
5	Cobertura del 50% al 75%
6	Cobertura del 75% al 90%
7	Cobertura superior a 90%

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas.

Esta metodología se considera como cualitativa y se utiliza para la descripción de unidades consideradas como praderas anuales o herbazales.

4.3.2. Parcelas de muestreo tipo inventario forestal

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en forma aleatoria con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Se realizan parcelas rectangulares de 400 m², las cuales se determinan a través del uso de hinchas las que se distribuyen en función de los ejes cardinales, georreferenciando el centro de cada una a través del uso de GPS. Las parcelas presentan una orientación norte a sur.

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de bosque, matorral arbustivo y suculento, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas y su altura.

Esta técnica se considera como una metodología cuantitativa.

Adicionalmente en cada parcela se describe el estrato herbáceo en función a la metodología establecida en el acápite 4.3.1.

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas

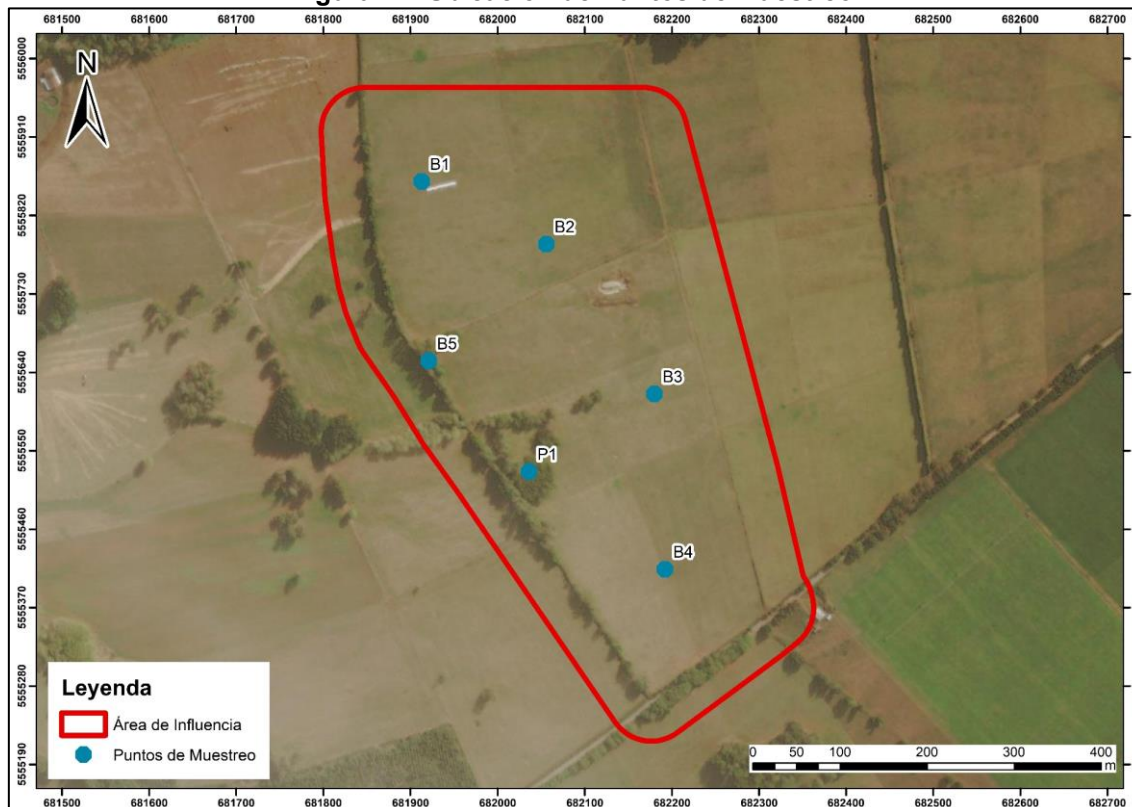
A continuación, se detallan la ubicación de las parcelas realizadas en el área de influencia.

Tabla 4-2 Ubicación de las Puntos de muestreo

ID	Tipo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 18 S	
		Este	Norte
P1	Tipo Inventario Forestal	682.036	5.555.526
B1	Braun - Blanquet	681.913	5.555.859
B2	Braun - Blanquet	682.056	5.555.787
B3	Braun - Blanquet	682.180	5.555.615
B4	Braun - Blanquet	682.192	5.555.414
B5	Braun - Blanquet	681.921	5.555.653

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Cabe mencionar que si entre el tránsito de las parcelas se observa una especie que fuera de las parcelas esta es anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

4.4. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

Tabla 4-3 Uso de Suelo

Tipo de Suelo	Uso de Suelo
Suelos Intervenidos	Áreas Industriales o Residenciales
	Caminos, Vías de Tren, etc.
	Terreno de Uso Agrícola
	Plantaciones Forestales

Tipo de Suelo	Uso de Suelo
Suelos con Prendimiento Natural	Bosques Nativos
	Bosques Asilvestrados
	Matorrales Arbustivo
	Matorrales de Suculentas
	Pradera Anual o Perennes
Áreas desprovistas de Vegetación	Dunas, Afloramientos rocosas, escorrentías, ríos, lagos, etc.

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

El tipo de suelo considerado como “Suelos de Prendimiento Natural” son considerados todos aquellos donde independiente el grado de intervención existe el prendimiento natural de especies de flora. En estos casos se realiza la siguiente caracterización:

4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales

Una vez obtenida la información de terreno esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- a) **Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.
- b) **Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser considerados como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

La definición de árbol corresponde aquella establecida en el artículo 2° literal 1) de la Ley 20.283 y se basa en el documento Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la

tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Altura	Formación		
		Bosque/Plantación	Matorral/suculento	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área evaluada.

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5%	Muy escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy Claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

En relación a las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, éstas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019), N.º 16 (MMA, 2020), N.º 44 (MMA, 2021) y el N.º 10 (MMA, 2023).

4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015) y la guía Guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), las cuales se detallan a continuación:

- I. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- III. Presencia de formaciones vegetales reliquias
- IV. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- V. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
- VII. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- VIII. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- IX. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- X. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- XI. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- XII. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- XIII. Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- XIV. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- XV. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- XVI. Presencia de especies endémicas
- XVII. Presencia de especies en categoría CITES

- XVIII. Presencia de especies de distribución restringida
- XIX. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- XX. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

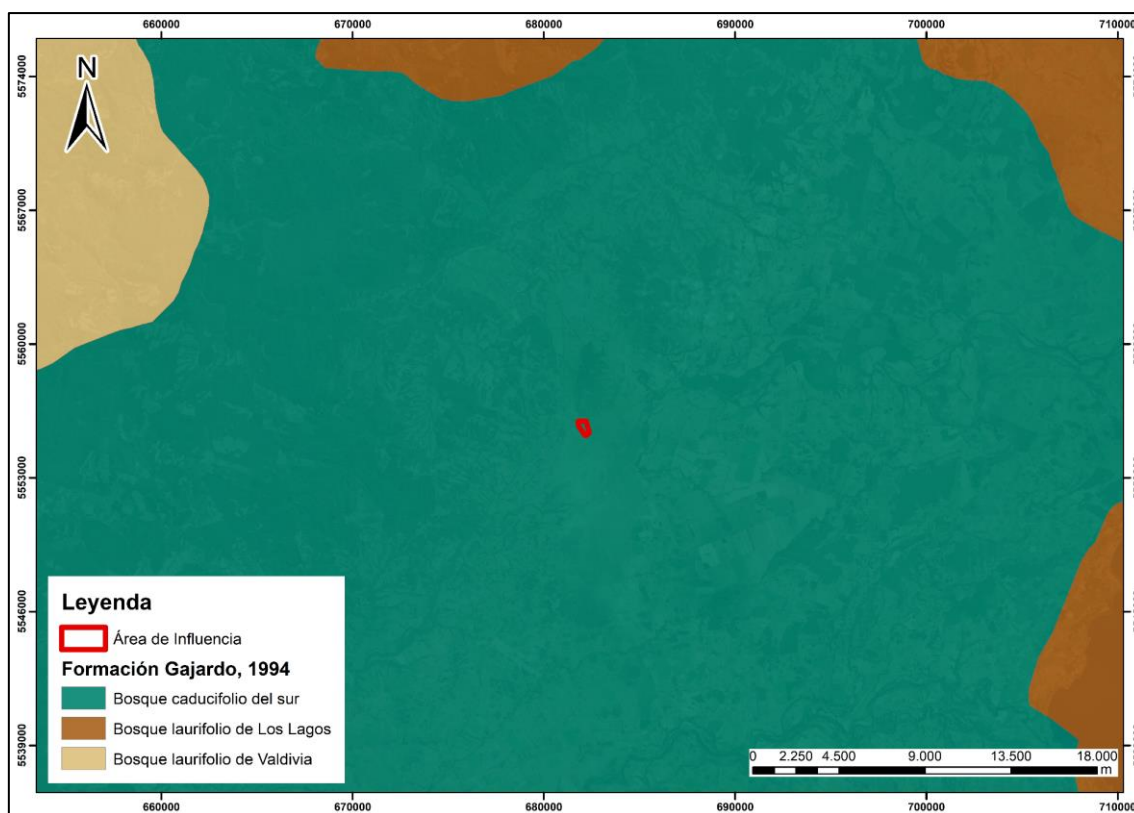
5.1. Resultados bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región del Bosque Caducifolio, subregión del Bosque Caducifolio del Llano, formación Bosque Caducifolio del Sur. Esta región se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

En cuanto a la subregión del Bosque Caducifolio del Llano, este representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

La formación del Bosque Caducifolio del Sur se extiende al sur de la Región de la Araucanía ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).



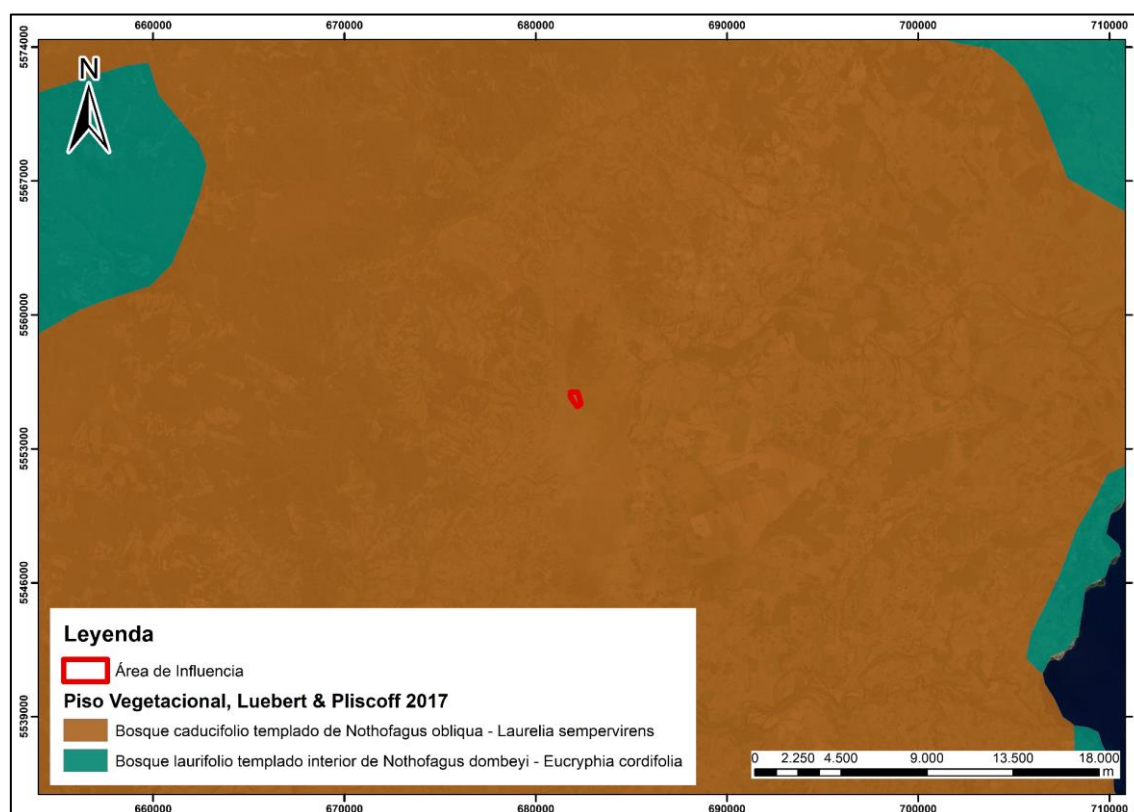
Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

De acuerdo con la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetacional Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* - *Laurelia sempervirens*.

Este piso vegetacional corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus salignus*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta scandens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi* o *Laureliopsis philippiana*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

La composición florística de este piso corresponde a: *Aextoricon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*, *Nothofagus obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus salignus*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia phleoides*.

Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2017

5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

5.1.1. Resultados de Vegetación

El área de influencia se encuentra marcada por una alta presencia de intervención antrópica, generada principalmente por un terreno agrícola con fines ganaderos. Lo anterior marca el uso de suelo principalmente condicionado a fines comerciales. A continuación, se resumen los usos de suelo y formaciones vegetaciones observados en el área de influencia:

Tabla 5-1 Uso de suelo y formaciones vegetacionales del área de influencia

Tipo de Suelo	Uso de Suelo	Formaciones Vegetacionales	Superficie AI (Ha)	Participación AI (%)	Superficie en relación a las Partes y Obras (Ha)
Suelo Intervenido	Caminos		0,92	3	0,45
	Cerco Vivo		1,13	4	0,29
	Pradera Agrícola		24,84	91	16,27
Suelo con prendimiento natural	Bosque	Bosque Alto Denso de <i>Nothofagus obliqua</i>	0,39	2	0,00
		Total	27,27	100	17,20

Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se detallan cada unidad identificada en el área de influencia:

5.1.1.1. Suelo Intervenido

En función del uso de suelo intervenido dentro del área de influencia se observa la presencia de caminos públicos, caminos internos y principalmente áreas destinadas a la actividad agrícola.

Las unidades agrícolas corresponden a praderas mejorados donde se plantado especies como cebadilla (*Bromus catharticus*), milenrama (*Achillea millefolium*), hierba del chancho (*Hypochaeris radicata*) y diente de león (*Taraxacum officinale*), cuyo objetivo es servir de alimento para ganado.

Otra unidad antrópica presente el área de influencia corresponde a cercos vivos divisorios. En forma particular, el cerco ubicado dentro del área de influencia corresponde a una hilera de maitén (*Maytenus boaria*) en una matriz dominado por zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

En función de lo anterior se considera que las unidades de suelo intervenido ocupan un 98% del área de influencia del proyecto.

A continuación, se detallan imágenes fotográficas de las unidades de suelo intervenido:

Fotografía 5-1 Unidad Pradera Agrícola campaña de otoño



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5-2 Unidad Pradera Agrícola campaña de primavera



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5-3 Cerco Vivo



Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.2. Suelo con prendimiento natural

En función de suelo con prendimiento natural, en el área de influencia este representa un 2% de la superficie total y se encuentra constituido por la siguiente formación:

Formación 1 - Renoval Alto Poco Denso de *Nothofagus obliqua*: corresponde a una unidad de bosque que presenta una altura promedio considerada como alto (10 m de altura promedio) y una cobertura considerada como poco denso (63% promedio de cobertura). Esta formación se encuentra dominada exclusivamente por la especie roble (*Nothofagus obliqua*). Cabe mencionar que esta unidad presenta una superficie menor a 0,5 ha, por lo tanto, no es considerado como bosque según lo establecido en la Ley 20.283.

A nivel de sotobosque, no se detecta desarrollo de especies, mientras que a nivel de suelo se observa un prendimiento de especies herbáceas principalmente introducidas, como son milenrama (*Achillea millefolium*), hierba del chanco (*Hypochaeris radicata*) y diente de león (*Taraxacum officinale*).

Esta unidad corresponde a un rodal considerado como renoval monte bravo bajo y latizal bajo.

La presente formación se describe a través de la siguiente parcela:

Tabla 5-2 Resultados de parcelas P1

Especie	P1		
	Individuos	Cobertura (%)	Altura promedio (m)
<i>Nothofagus obliqua</i>	55	55	10
<i>Maytenus boaria</i>	1	8	5
Cobertura Final	63 %		

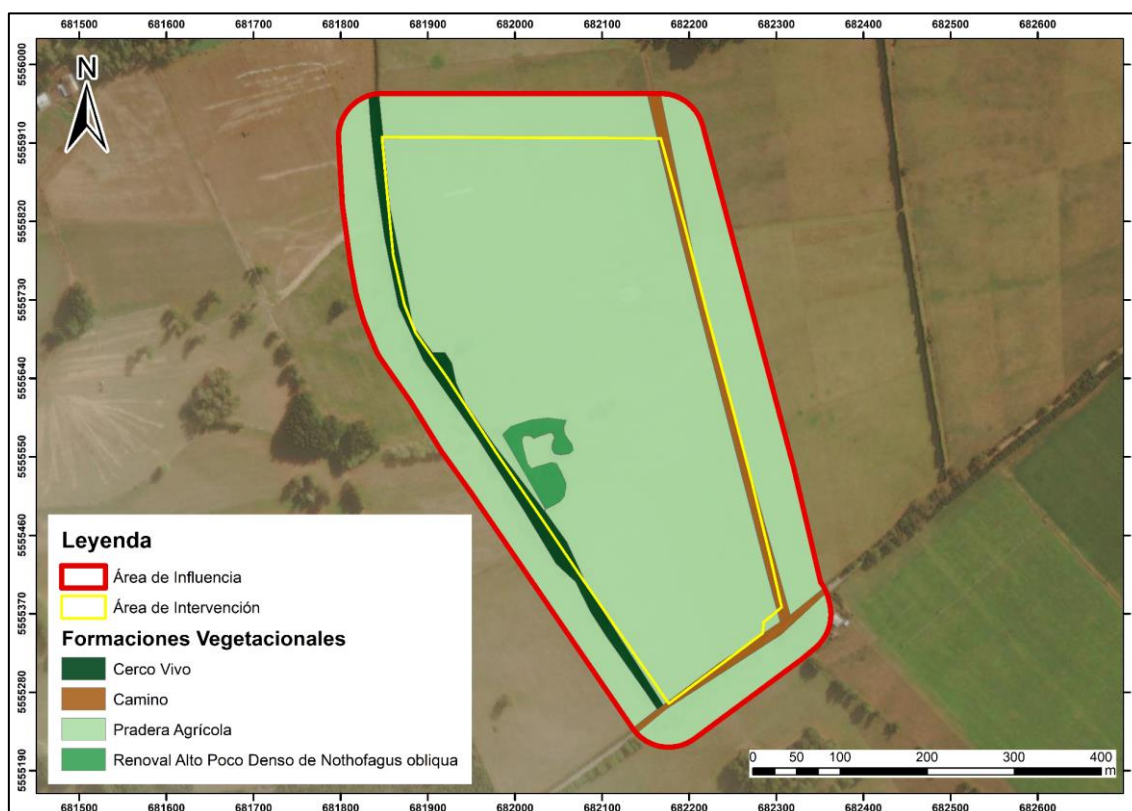
Fuente: Elaboración Propia

Fotografía 5-4 Renoval Alto Poco Denso de *Nothofagus obliqua*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-3 Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se observan 53 especies de flora vascular terrestre.

Del total se considera que 11 son árboles, 9 arbustos, 14 hierbas anuales y 19 hierbas perennes.

En función a su origen se considera que 32 (60%) son introducidas y 21 (40%) son nativas, de este grupo 3 (14%) son consideradas como endémicas.

A continuación, se detalla el listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia, la cual se ordena según división, clase y familia, especificando su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-3 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
PTERIDOPHYTA				
BLECHNACEAE				
<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Nativa	SC	Arbusto
POLYPODIACEAE				
<i>Synammia feuillei</i>	Calahuala.	Nativa	SC	Hierba perenne
PINOPHYTA				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
PINACEAE				
<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	Introducida	SC	Árbol
MAGNOLIOPHYTA LILIOPSIDA				
BROMELIACEAE				
<i>Greigia sphacelata</i>	Chupón	Endémica	SC	Hierba perenne
JUNCACEAE				
<i>Luzula campestris</i>	Junco	Introducida	SC	Hierba perenne
POACEAE				
<i>Bromus catharticus</i>	Lanco,	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Chusquea quila</i>	Quila	Endémica	SC	Arbusto
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Zacate primavera	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Poa annua</i>	Piojillo	Introducida	SC	Hierba anual
MAGNOLIOPHYTA MAGNOLIPSIDA				
APIACEAE				
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
ASTERACEAE				
<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Sonchus oleraceus</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Sonchus asper</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Hypochaeris glabra</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Cardamine hirsuta</i>	Manzanilla	Introducida	SC	Hierba anual
CARYOPHYLLACEAE				
<i>Cerastium glomeratum</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Stellaria media</i>		Introducida	SC	Hierba anual
CELASTRACEAE				
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	SC	Árbol
CUNONIACEAE				
<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo, muermo	Nativa	SC	Árbol
CONVOLVULACEAE				
<i>Dichondra sericea</i>	Oreja de ratón	Nativa	SC	Hierba perenne
ELAEOCARPACEAE				
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui, clon	Nativa	SC	Árbol
EUPHORBIACEAE				
<i>Euphorbia klotzschii</i>		Nativa	SC	Hierba anual
GERANIACEAE				

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
<i>Geranium core-core</i>	Core core	Nativa	SC	Hierba perenne
FABACEAE				
<i>Trifolium sp.</i>			SC	
<i>Medicago polymorpha</i>		Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lotus pedunculatus</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Cytisus scorparius</i>	Retama	Introducida	SC	Arbusto
LAMIACEAE				
<i>Prunella vulgaris</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
LARDIZABALACEAE				
<i>Boquila trifoliolata</i>	Pilpilvoqui	Nativa	SC	Arbusto
LINACEAE				
<i>Linum bienne</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
LORANTHACEAE				
<i>Tristerix verticillatus</i>	Quintral	Nativa	SC	Arbusto
MYRTACEAE				
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán, palo colorado	Nativa	SC	Árbol
<i>Amomyrtus meli</i>	Meli	Endémica	SC	Árbol
NOTHOFAGACEAE				
<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coigüe, coihue	Nativa	SC	Árbol
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Nativa	SC	Árbol
<i>Nothofagus alpina</i>	Raulí	Nativa	SC	Árbol
POLYGONACEAE				
<i>Rumex acetosella</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	quilo,	Nativa	SC	Arbusto
<i>Rumex crispus</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Rumex pulcher</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
PLANTAGINACEAE				
<i>Plantago lanceolata</i>		Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Plantago major</i>	Llantén.	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Veronica	Introducida	SC	Hierba anual
PROTEACEAE				
<i>Gevuina avellana</i>	Avellano, Gevuín	Nativa	SC	Árbol
RANUNCULACEAE				
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Introducida	SC	Hierba perenne
ROSACEAE				
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Introducida	SC	Arbusto
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Introducida	SC	Arbusto
<i>Malus domestica</i>	Manzano	Introducida	SC	Árbol
VITACEAE				
<i>Cissus striata</i>	Pilpilvoqui	Nativa	SC	Arbusto

Fuente: Elaboración Propia
Siglas: SC: Sin categoría de conservación

A continuación, se detalla la abundancia de especies en función a las parcelas realizadas:

Tabla 5-4 Resultados Escala de Abundancia – Dominancia de Braun - Blanquet

Especie	Puntos de Muestreo						Frecuencia (%)
	B1	B2	B3	B4	B5	P1	
<i>Achillea millefolium</i>	5	5	5	5	1	5	100
<i>Rumex acetosella</i>	3	3	3	3	1	3	100
<i>Hypochaeris radicata</i>	2	2	2	2	1	2	100
<i>Hypochaeris glabra</i>	3	3	3	3	1	3	100
<i>Trifolium sp.</i>	5	5	5	5	1	5	100
<i>Medicago polymorpha</i>	r	r	r	r			67
<i>Bromus catharticus</i>	4	4	4	4		4	83
<i>Rubus ulmifolius</i>	+	+	+	+	1		67
<i>Taraxacum officinale</i>	r	r	r	r		r	83
<i>Rumex pulcher</i>	r	r	r	r	r	r	100
<i>Prunella vulgaris</i>	r	r	r	r		r	83
<i>Euphorbia klotzschii</i>						r	17
<i>Rosa rubiginosa</i>						r	17
<i>Ranunculus repens</i>						r	17
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>					r	r	33
<i>Nothofagus obliqua</i>						3	17
<i>Luma apiculata</i>					r	r	33
<i>Cissus striata</i>					r	r	33
<i>Maytenus boaria</i>					+	1	33
<i>Conium maculatum</i>						r	17
<i>Linum bienne</i>						r	17
<i>Cerastium glomeratum</i>						r	17
<i>Amomyrtus meli</i>					r		17
<i>Rumex crispus</i>		r		r	r		50
<i>Aristotelia chilensis</i>					+		17
<i>Prunella vulgaris</i>	r	r	r	r	r	r	100
<i>Blechnum chilense</i>						r	17
<i>Nothofagus alpina</i>					+		17
<i>Nothofagus dombeyi</i>						r	17
<i>Malus domestica</i>					r		17
<i>Nothofagus obliqua</i>						5	17
<i>Gevuina avellana</i>					r		17
<i>Greigia sphacelata</i>					r		17
<i>Boquila trifoliolata</i>					r		17
<i>Silybum marianum</i>					r		17
<i>Chusquea quila</i>					r		17
<i>Pinus radiata</i>					r		17

Fuente: Elaboración Propia

Especie	Puntos de Muestreo						Frecuencia (%)
	B1	B2	p1	B3	B4	B5	
<i>Hypochaeris glabra</i>	2	2	2	2	2	2	100
<i>Hypochaeris radicata</i>	2	2	2	2	2	2	100
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	5	5	1	5	5	1	100
<i>Trifolium sp</i>	2	2	2	2	2	2	100
<i>Achillea millefolium</i>	2	2	2	2	2	2	100
<i>Rumex acetosella</i>	1	1	1	1	1	1	100
<i>Rubus ulmifolius</i>	r	r	3	r	r	4	100
<i>Stellaria media</i>	1	1	1	1	1	1	100
<i>Lotus pedunculatus</i>	3	3	3	3	3	3	100
<i>Dichondra sericea</i>	1	1					33
<i>Taraxacum officinale</i>	1	1	1	1	1	1	100
<i>Lolium perenne</i>	2	2	4	2	2	4	100
<i>Ranunculus repens</i>	1	1	1	1	1	1	100
<i>Rumex pulcher</i>	+	+	+	+	+		83
<i>Cardamine hirsuta</i>			1				17
<i>Geronium core core</i>			+				17
<i>Nothofagus obliqua</i>			3			1	33
<i>Maytenus boaria</i>			1			+	33

Especie	Puntos de Muestreo						Frecuencia (%)
	B1	B2	p1	B3	B4	B5	
<i>Daucus carota</i>			+			1	17
<i>Cissus striata</i>			1			+	33
<i>Sonchus oleraceus</i>			+				17
<i>Synammia feuillei</i>			+				17
<i>Luzula campestris</i>				+	+		33
<i>Linum bienne</i>				+	+		33
<i>Cytisus scorpiarius</i>						r	17
<i>Rosa rubiginosa</i>						r	17
<i>Aristotelia chilensis</i>						+	33
<i>Luma apiculata</i>						1	17
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>						r	17
<i>Gevuina avellana</i>						r	17
<i>Malus domestica</i>						r	17
<i>Poa annua</i>						3	17

Fuente: Elaboración Propia

En función de los resultados se considera que las especies más frecuentes en el área de influencia (100% de las parcelas) son *Anthoxanthum odoratum*, *Achillea millefolium*, *Rumex acetosella*, *Hypochaeris radicata*, *Hypochaeris glabra*, *Trifolium sp*, *Rubus ulmifolius*, *Stellaria media*, *Lotus pedunculatus*, *Taraxacum officinale*, *Lolium perenne*, *Ranunculus repens* y *Rumex pulcher*. Todas estas se consideran como especies herbáceas introducidas.

5.2. Especies en Categoría de Conservación

En el área de influencia del proyecto no se identifican especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación.

5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades:

- I. **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- II. **Presencia de formaciones vegetales relictuales:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales relictuales.
- III. **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales reliquias.

-
- IV. **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales remanentes.
- V. **Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo:** En la cuenca en estudio se detectan formaciones de origen antrópico, las que predominan el área de influencia. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- VI. **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300:** En el área de influencia no hay presencia de bosques nativos.
- VII. **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:** El área de influencia se encuentra fuera una unidad del SNASPE.
- VIII. **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** El área de influencia se encuentra fuera de un sitio prioritario para la conservación, así mismo, tampoco se encuentra colindante a uno de estos sitios.
- IX. **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a un área bajo protección oficial.
- X. **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:** El área de influencia no se encuentran dentro o colindante a áreas protegidas privadas
- XI. **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):** El proyecto no se encuentra dentro de un área de protección de acuerdo a la Ley N°18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100m desde carreteras públicas, orillas de río y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
- XII. **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** el proyecto no se encuentra dentro, colindante o agua arribas de un humedal, en función a lo establecido en el catastro de humedales (MMA).

- XIII. **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”:** En el área de influencia no hay presencia de especies en categoría de conservación.
- XIV. **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:** Para el análisis del cambio climático se realiza un análisis en función Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), el cual permite hacer el análisis a escala comunal, en este caso la comuna de Paillaco.
- Se considera que la pérdida de flora por cambios en la precipitación, en la comuna de Paillaco presenta un índice de riesgo de pérdida de diversidad Muy Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será Moderado, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Alto.
- Para el caso de la pérdida de flora por cambios de temperatura, la comuna de Paillaco presenta un índice de pérdida de la diversidad Muy Alto. Para el cálculo de dicho índice se toma en cuenta que el índice de amenazas por el efecto del aumento de la temperatura media sobre la flora (entre los años 2035-2065) será bajo, el índice de pérdida de superficie vegetal natural con grado de intervención para los últimos 30 años es Muy Alto y tanto el de margen de seguridad como la capacidad adaptativa, presentarán un valor Muy Alto.
- XV. **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** En el área de influencia no hay presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- XVI. **Presencia de especies endémicas:** Se detecta la presencia de 3 especies endémicas: el meli (*Amomyrtus meli*), la quila (*Chusquea quila*) y el chupón (*Greigia sphacelata*).
- XVII. **Presencia de especies en categoría CITES:** Dentro del área de influencia no hay presencia de especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.
- XVIII. **Presencia de especies de distribución restringida:** No se registran especies de distribución restringida.

- XIX. **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** No se registran especies localizadas en o próximas al límite de distribución geográfica.
- XX. **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** No se observan especies localizadas próxima a su límite altitudinal.

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una alta presencia de intervención, en función del uso de suelo se considera que un 98% corresponde a suelos intervenidos, principalmente por el propio cambio de suelo histórico que ha sufrido la cuenca en estudio. El 2% restante corresponde al prendimiento natural de un bosque dominado por roble (*Nothofagus obliqua*).

Por el lado de la flora se describen 53 especies, de las cuales 32 (60%) son introducidas y 21 (40%) son nativas, de este grupo 3 (14%) son consideradas como endémicas. Cabe mencionar que, para la Región de los Ríos, en un ambiente promedio, se deberían encontrar una proporción de 25% de especies consideradas como introducidas, para el caso del área de influencia esta situación más del doble de lo esperado, dando cuenta del alto grado de intervención.

Como resultado del muestreo se establece que las especies más frecuentes son *Anthoxanthum odoratum*, *Achillea millefolium*, *Rumex acetosella*, *Hypochaeris radicata*, *Hypochaeris glabra*, *Trifolium sp*, *Rubus ulmifolius*, *Stellaria media*, *Lotus pedunculatus*, *Taraxacum officinale*, *Lolium perenne*, *Ranunculus repens* y *Rumex pulcher*. Todas estas se consideran como especies herbáceas introducidas, lo que da cuenta del alto grado de intervención que presente el área de influencia.

No se detectan especies de flora bajo alguna categoría de conservación.

Sobre las singularidades ambientales solo se cumplen con dos indicaciones, la primera correspondiendo a la presencia de especies endémicas. Sin perjuicio de lo anterior se considera que dentro del área de influencia solo se observaron tres especies, siendo esto una condición poco representativa.

La segunda corresponde a los índices de riesgo sobre la pérdida de la diversidad de flora, tanto por la proyección en el cambio en la precipitación y temperatura producida por el cambio climático, donde para la comuna de Paillaco ha sido evaluada como un riesgo Muy Alto. Sin perjuicio de lo anterior el presente proyecto no generará corta sobre la vegetación nativo, más bien se desarrolla principalmente sobre praderas ganaderas, sin contribuir a la pérdida de diversidad de flora nativa que se generará producto del cambio climático.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta proporción de suelos intervenidos, estando las formaciones de prendimiento natural muy poco representadas, así como tampoco se observa la presencia de especies clasificadas como Amenazadas. Por lo consiguiente no se

observan elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. En función de lo anterior, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, según a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

8. LISTA DE PROFESIONALES

El presente informe fue realizado por:

- Juan José Sáez Ortega: Biólogo Mastes en Gestión Ambiental

- Karin Kloetzer: Ingeniera en Recursos Naturales.